

绝密 ★ 考试结束前

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试

离散数学试题

课程代码:02324

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

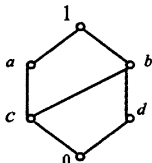
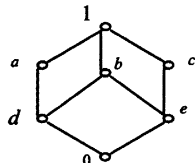
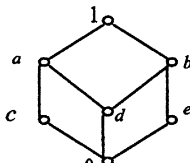
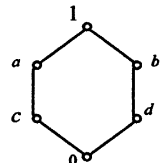
1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

- 谓词公式 $(\exists x)(F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$ 中, $(\exists x)$ 的辖域是
A. $F(x)$ B. $H(x,y)$
C. $F(x) \wedge G(x,y)$ D. $(F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$
- 设无向树 T 有 3 个度数为 4 的结点,其余结点都为树叶,则 T 的结点数为
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
- 设集合 A 有 3 个元素,则 A 中的划分有
A. 3 个 B. 5 个 C. 6 个 D. 9 个
- 下列关系不可能是相容关系的是
A. 恒等关系 B. 全域关系 C. 等价关系 D. 拟序关系
- 设论域为整数集,下列命题中真值为假的是
A. $\exists y \exists x (x + y = 0)$ B. $\forall x \exists y (x + y = 0)$
C. $\exists x \forall y (x + y = 0)$ D. $\exists x \exists y (x + y = 0)$
- 4 个结点的非同构的无向树的数目是
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
- 下列命题公式是永真式的为
A. $(P \rightarrow Q) \vee Q$ B. $(P \wedge Q) \vee \neg P$
C. $(P \wedge \neg P) \rightarrow Q$ D. $\neg (P \rightarrow Q) \wedge Q$

8. 下列语句是原子命题的为
- A. $x + y > xy$ B. 请给我来点掌声吧
- C. 小明既爱唱歌又爱跳舞 D. 火星上有生物
9. 设 Z 为整数集合, 则下列集合关于数的加法运算不能构成独异点的是
- A. $\{3m + 5n \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ B. $\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- C. $\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ D. $\mathbb{Z}$
10. 设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则既是 S 的元素又是 S 的子集的为
- A. $\{1\}$ B. $\emptyset$
- C. $\{\emptyset\}$ D. $\{1, 2\}$
11. 设 p : 他怕困难; q : 他获得成功。命题“除非他不怕困难, 否则他不会获得成功”可符号化为
- A. $q \rightarrow \neg p$ B. $\neg q \rightarrow p$ C. $\neg p \rightarrow \neg q$ D. $\neg q \rightarrow \neg p$
12. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 上, 下列运算满足结合律的是
- A. $a * b = ab - 1$ B. $a * b = |a - b|$
- C. $a * b = 2a + b$ D. $a * b = a + b - 1$
13. 下列图对应的格是有补格的为
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 
14. 设 G 为连通的无向简单图。若 G 恰有 2 个奇度结点, 则 G 一定具有
- A. 欧拉回路 B. 欧拉通路
- C. 哈密顿回路 D. 哈密顿通路
15. 设 $F(x)$: x 是火车; $G(y)$: y 是汽车; $H(x, y)$: x 比 y 快; 则下列语句可以表示成公式 $\exists x (F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \wedge H(x, y)))$ 的是
- A. 每列火车都比所有汽车快 B. 每列火车都比某些汽车快
- C. 某些火车比某些汽车快 D. 某些火车比所有汽车快

注意事项：

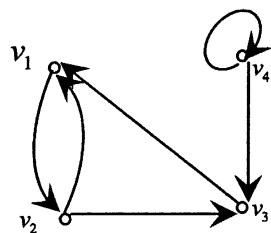
用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

16. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 4, 5\}$, A 到 B 的关系 $R = \{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, B 到 A 的关系 $S = \{ \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$, 则 $R \circ S =$ _____。
17. 设 G 是一个有 11 个顶点的简单无向图。如果 G 恰有一个回路，则 G 的边数最大是 _____。
18. 设 $R = \{ \langle 3, c \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 4, c \rangle, \langle 4, d \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 到集合 $B = \{a, b, c, d\}$ 的关系，则 $\text{dom } R =$ _____, $\text{ran } R =$ _____。
19. 简单析取式 $\neg P \vee Q \vee R$ 的大项编码为 _____。
20. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 以及 A 上的一个二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$, 则对称闭包 $s(R) =$ _____, 传递闭包 $t(R) =$ _____。
21. 设 $A = \{1, 4, 3\}$, $B = \{a, 3, c\}$, 则 $A - B =$ _____, $A \oplus B =$ _____。
22. 若连通平面图 G 有 8 条边, 3 个面, 则 G 有 _____ 个结点。
23. 设 $A = \{2, 4, 8, 16\}$, $a * b = \text{lcm}(a, b)$, 即 a, b 的最小公倍数。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是 _____, 零元是 _____。
24. 设论域是全体人类, $F(x): x$ 能呼吸, 要求只能使用存在量词, 命题“所有人都能呼吸”可符号化为 _____。
25. 含有 n 个命题变元的命题公式, 共有 _____ 组指派。

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

26. 构造命题公式 $(P \vee \neg Q) \rightarrow (R \rightarrow Q)$ 的真值表。
27. 利用等值演算法求命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow (\neg Q \vee R)$ 的主析取范式。
28. 设 $A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$, R 为 A 上的包含关系。(1) 画出 R 的哈斯图;(2) 设 $B = \{\{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$, 求 B 的极大元、极小元、上界和下界。
29. 设图 G 如题 29 图所示。(1) 写出图 G 的邻接矩阵;(2) G 中长度为 4 的通路有几条?(3) 上问中有几条回路?



题29图

30. 设解释 I 如下: $D = \{2, 3\}$, 已知 $f(2) = 3, f(3) = 2, F(2) = 0, F(3) = 1, G(2, 2) = G(3, 3) = 0, G(2, 3) = G(3, 2) = 1$ 。

求谓词公式 $(\exists x)(F(f(x)) \wedge G(x, f(x)))$ 在 I 下的真值。

四、证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

31. 设无向图 G 有 7 个顶点, 每个顶点的度数不是 4 就是 5。证明: G 中至少有 5 个度数为 4 的顶点或至少有 4 个度数为 5 的顶点。
32. 设 A, B, C 是集合。证明: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。
33. 设 $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ 。证明: H 关于矩阵乘法构成一个群。

五、综合应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

34. 今有 a, b, c, d, e, f, g 共 7 个球类运动爱好者, 已知下列事实: a 喜欢篮球运动; b 喜欢篮球运动和足球运动; c 喜欢篮球、排球和乒乓球运动; d 喜欢网球和足球运动; e 喜欢羽毛球和排球运动; f 喜欢棒球、网球和乒乓球运动; g 喜欢棒球和羽毛球运动。试问: 这 7 个人应如何围圆桌排座位, 才能使每个人和他身边的人有共同球类爱好话题。须写出所有可能方案。
35. 符号化下列命题, 并构造推理证明。任何人如果他是素食者, 他就不喜欢吃肉; 每一个人或者喜欢吃肉或者喜欢吃蔬菜; 有的人不爱吃蔬菜。因而不是所有的人都是素食者。